



CI/CD

Deploying to
Production



Outline

- 1 Zero Downtime**
- 2 Canary Deployment**
- 3 Blue Green**

1

Zero Downtime



Apa itu Zero Downtime ?

Zero Downtime adalah konsep dalam pengembangan dan deployment sistem di mana **aplikasi tetap tersedia dan tidak mengalami gangguan (downtime) sama sekali**, meskipun sedang dilakukan:

- Update versi aplikasi
- Perbaiki bug
- Migrasi database
- Perubahan konfigurasi sistem



Mengapa Zero Downtime Penting

Bayangkan kamu menjalankan:

- Aplikasi bank (mobile/web)
- Sistem pembayaran digital
- E-commerce saat flash sale

Jika sistem mati 1-2 menit saat update, bisa menyebabkan:

- Kerugian transaksi
- Reputasi hancur
- Pengguna pindah ke kompetitor



Solusi Zero Downtime

1. Canary Deployment
2. BlueGreen Deployment



1

Canary Deployment



Apa itu Canary Deployment

Canary Deployment adalah strategi deployment perangkat lunak di mana **versi baru dari aplikasi hanya dijalankan untuk sebagian kecil pengguna terlebih dahulu**, sebelum dirilis ke seluruh sistem secara bertahap.

Nama "**canary**" berasal dari praktik lama di tambang batu bara, di mana burung kenari digunakan sebagai peringatan dini terhadap gas beracun—jika burung itu mati, penambang tahu ada bahaya. Dalam konteks ini, "**canary**" = **versi uji coba** yang jadi indikator apakah versi baru aman untuk semua.



Tujuan Canary Deployment

- Menghindari resiko besar saat release
- Menguji versi baru di production secara terbatas
- Memungkinkan rollback cepat jika terjadi error
- Memantau performa dan error sebelum menyebar ke semua pengguna



Cara Kerja Canary Deployment

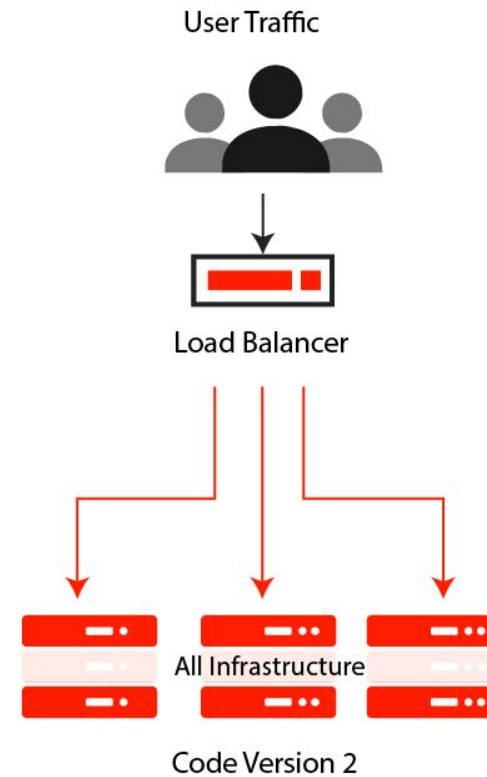
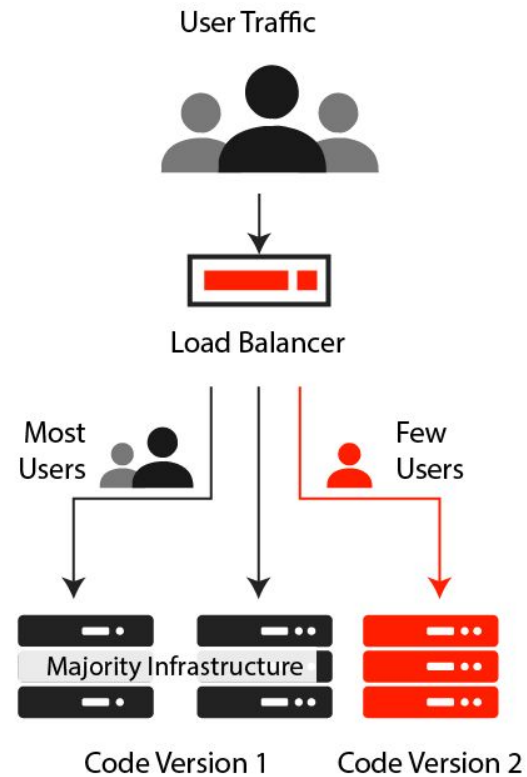
Cara Kerja Canary Deployment (Skema)

Misalnya kamu punya aplikasi v1 yang berjalan normal.

1. Deploy v2 ke **5% traffic**
2. Monitor log, error rate, metric performa
3. Jika stabil → naikkan ke 20%, 50%, 100%
4. Jika error → rollback ke v1 hanya untuk 5% pengguna itu



Cara Kerja Canary Deployment



1

Blue-Green Deployment



Apa itu BlueGreen



Blue-Green Deployment adalah strategi deployment yang menggunakan dua environment identik—Blue (versi lama) dan Green (versi baru)—di mana aplikasi versi baru di-deploy ke Green, diuji, lalu trafik dialihkan dari Blue ke Green tanpa downtime; memungkinkan rollback cepat jika terjadi masalah.



Tujuan BlueGreen

Tujuan Blue-Green Deployment

-  Zero Downtime Deployment
-  Pengujian versi baru di lingkungan nyata
-  Rollback cepat ke versi sebelumnya jika terjadi bug
-  Minim gangguan ke pengguna akhir



Tujuan BlueGreen

Tujuan Blue-Green Deployment

-  Zero Downtime Deployment
-  Pengujian versi baru di lingkungan nyata
-  Rollback cepat ke versi sebelumnya jika terjadi bug
-  Minim gangguan ke pengguna akhir



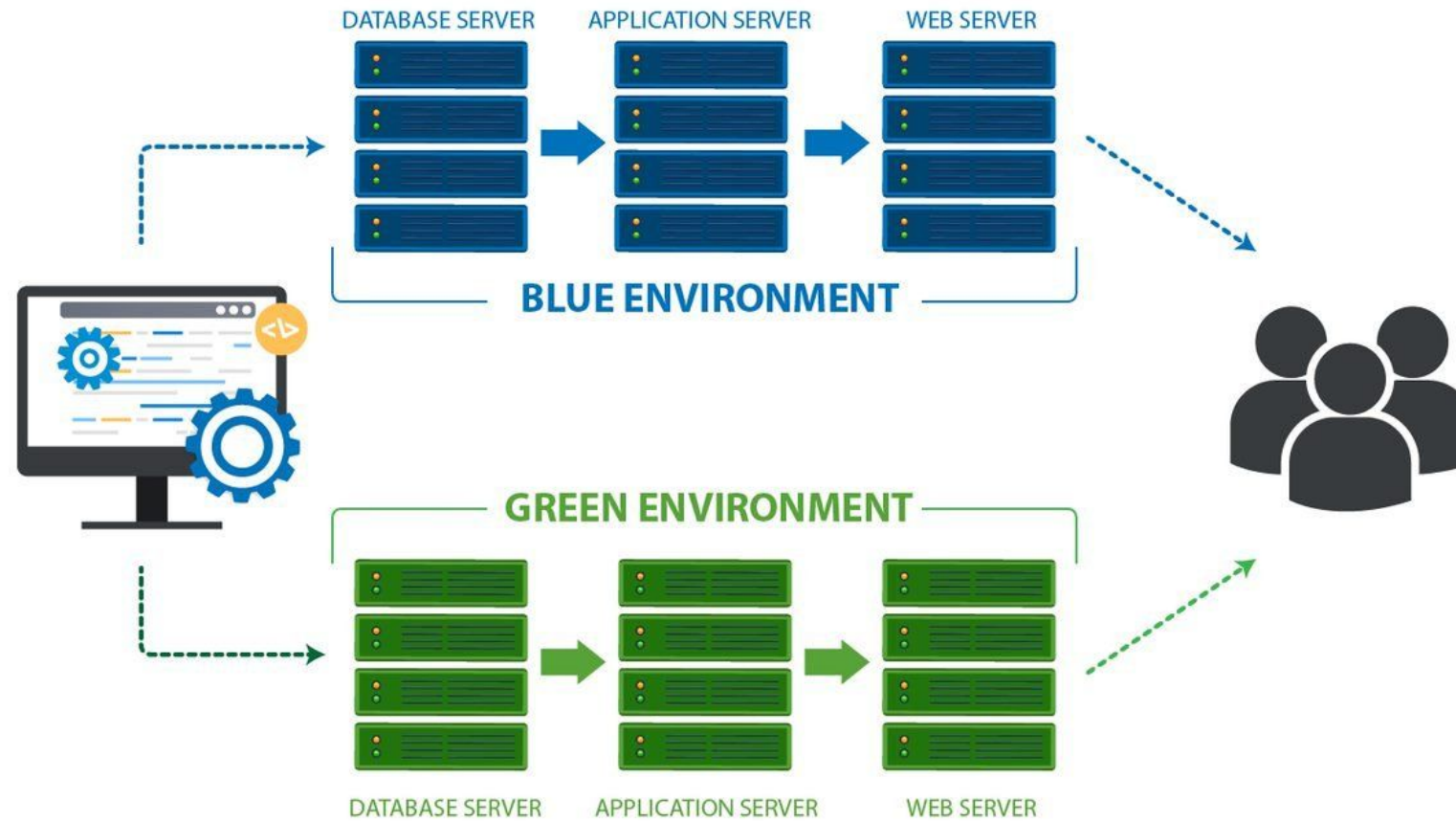
Cara kerja BlueGreen

Cara Kerja Blue-Green

- Blue Environment aktif dan melayani pengguna (v1)
- Green Environment di-deploy (v2), dites secara internal
- Setelah yakin aman → switch trafik ke Green
- Blue tetap standby untuk rollback jika perlu



Cara kerja BlueGreen



Perbedaan Dengan Canary

Aspek	Blue-Green	Canary
Lingkungan	2 environment penuh	1 cluster, rollout bertahap
Trafik	100% dialihkan	Bertahap: 5% → 25% → 100%
Risiko	Lebih besar saat switch	Bisa dideteksi lebih awal
Rollback	Cepat dan mudah	Bertahap juga

1

Hands On



Pada sesi hands on kali ini kita akan mencoba scenario deployment aplikasi dengan metode

- Canary Deployment
- Blue Green Deployment

Kita akan gunakan image **nginx** dan **httpd** sebagai contoh untuk simulasi demo

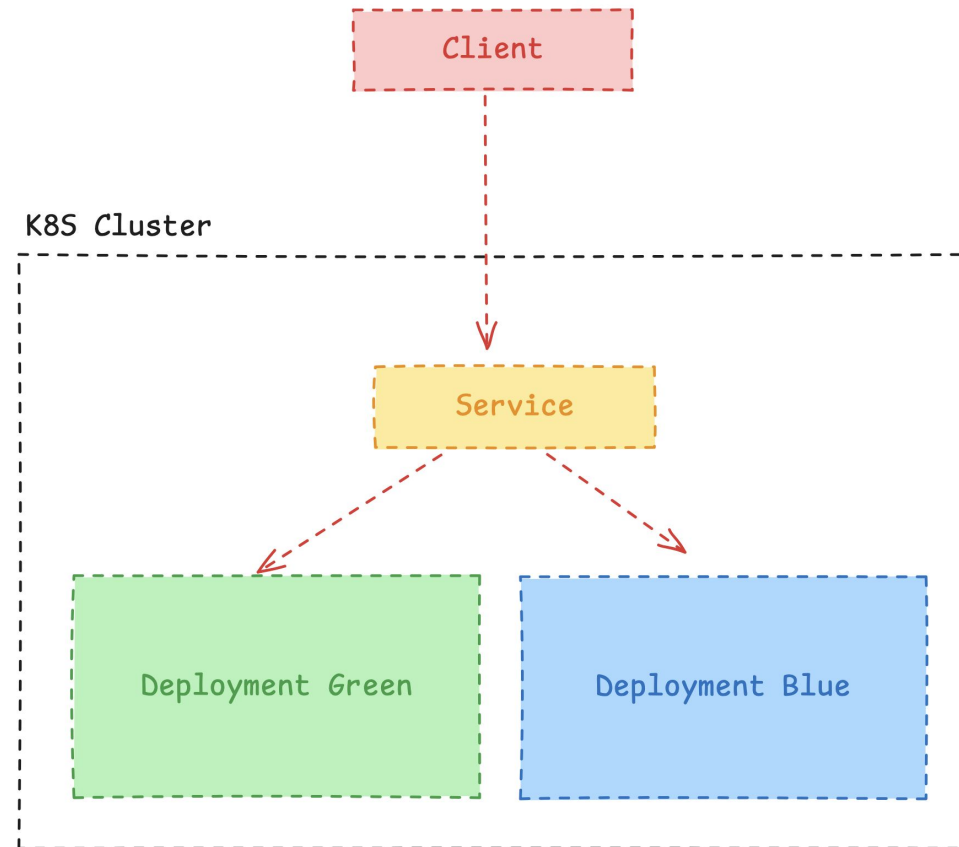
Persiapan:

- minikube

kita akan menggunakan minikube sebagai kubernetes local, dan nantinya kita akan simulasikan kedua konsep deployment disana

1. Simulasi BlueGreen Deployment

siapkan 3 file berikut, **blue-deployment.yml**, **green-deployment.yml**, dan **service.yml**



Hands On

blue-deployment.yml

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: app-blue
spec:
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: myapp
      version: blue
  template:
    metadata:
      labels:
        app: myapp
        version: blue
    spec:
      containers:
        - name: app
          image: nginx:latest
          ports:
            - containerPort: 80
```


Hands On

green-deployment.yml

```
• • •  
apiVersion: apps/v1  
kind: Deployment  
metadata:  
  name: app-green  
spec:  
  replicas: 2  
  selector:  
    matchLabels:  
      app: myapp  
      version: green  
  template:  
    metadata:  
      labels:  
        app: myapp  
        version: green  
    spec:  
      containers:  
      - name: app  
        image: httpd:latest  
        ports:  
        - containerPort: 80
```

Hands On

service.yml

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: myapp-service
spec:
  selector:
    app: myapp
    version: green #Ganti ke "blue" untuk rollback
  ports:
    - port: 80
      targetPort: 80
  type: LoadBalancer
```

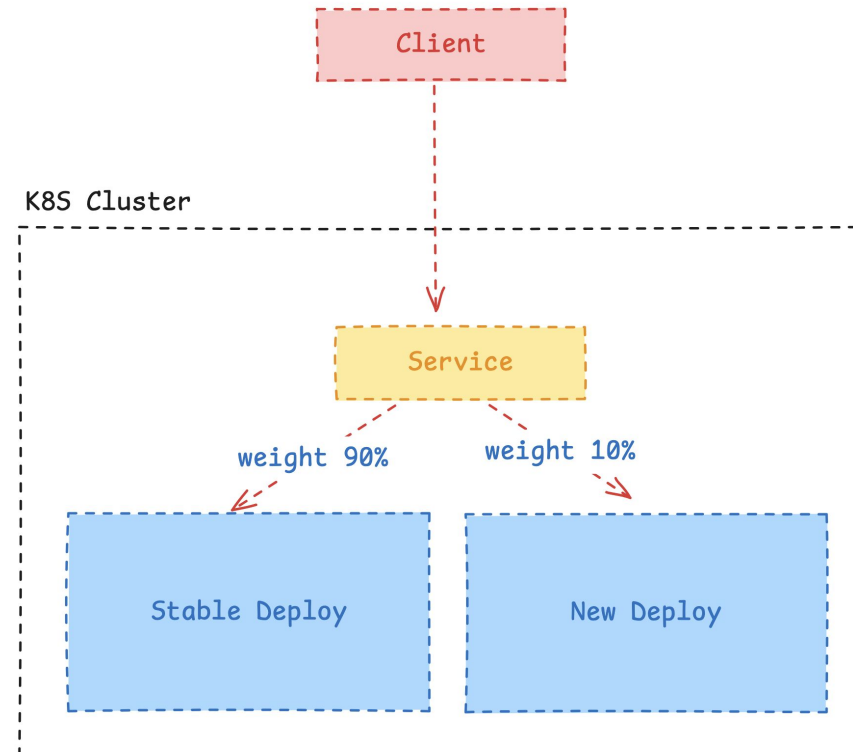
Hands On



Langkah berikutnya silahkan lakukan minikube tunnel dan test

1. Simulasi Canary Deployment

siapkan 3 file berikut, **stable-deployment.yml**, **new-deployment.yml**, dan **service.yml**



Hands On

stable-deployment.yml

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: myapp-stable
spec:
  replicas: 4
  selector:
    matchLabels:
      app: myapp
      track: stable
  template:
    metadata:
      labels:
        app: myapp
        track: stable
        version: "v1"
    spec:
      containers:
        - name: app
          image: nginx:latest
          ports:
            - containerPort: 80
```

Hands On

new-deployment.yml

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: myapp-canary
spec:
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: myapp
      track: canary
  template:
    metadata:
      labels:
        app: myapp
        track: canary
        version: "v2"
    spec:
      containers:
        - name: app
          image: httpd:latest
          ports:
            - containerPort: 80
```


Hands On

service.yml

```
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
  name: myapp
spec:
  selector:
    app: myapp
  ports:
    - port: 80
      targetPort: 80
  type: LoadBalancer
```